BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

PHYSICS

Past Paper 2023 • Paper Code: 7477

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Physics - Paper: II - Objective (iv)

طبیعیات

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7477

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔

Q1. Electric field lines:

(A) Always cross each other

(B) Never cross each other

(C) Cross each other in a region of strong field

(D) Cross each other in a region of weak field

الیکٹرک فیلڈ لائنز:

(A) ہمیشہ ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں

(B) ایک دوسرے کو کبھی قطع نہیں کرتیں

(C) مضبوط فیلڈ میں قطع کرتی ہیں

(D) کمزور فیلڈ میں قطع کرتی ہیں

Q2. The relation between v, f and λ of a wave is:

(A) $vf=\lambda$ (B) $f\lambda=v$

(C) $v\lambda=f$ (D) $v=\lambda/f$

ویو کی v، f اور λ کے درمیان تعلق ہے۔

Q3. For a normal person, audible frequency range for sound wave lies between:

(A) 10Hz to 10kHz (B) 30Hz to 30kHz

(C) 25Hz to 25kHz (D) 20Hz to 20kHz

ایک عام آدمی کیلئے آڈیبل فریکوئنسی رینج ہے۔

Q4. The loudness of sound is most closely related to its:

(A) Frequency (B) Period

(C) Wavelength (D) Amplitude

ساؤنڈ کی لاؤڈنیس کا زیادہ تر تعلق ہے۔

(A) فریکوئنسی **(B)** پیریڈ

(C) ویولینتھ **(D)** ایمپلیٹیوڈ

Q5. Which of the given devices can be used to produce both transverse and longitudinal waves?

(A) A string (B) A ripple tank

(C) A helical spring (Slinky) (D) A tuning fork

ان میں سے کونسا آلہ ٹرانسورس اور لانگیٹیوڈنل ویوز دونوں کو پیدا کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے؟

(A) ڈوری **(B)** ریپل ٹینک

(C) سلنکی **(D)** ٹیوننگ فورک

Q6. The index of refraction depends upon:

(A) Focal length (B) Speed of light

(C) Image distance (D) Object distance

انڈیکس آف ریفریکشن کا انحصار ہے۔

(A) فوکل لینتھ **(B)** سپیڈ آف لائٹ

(C) امیج کا فاصلہ **(D)** جسم کا فاصلہ

Q7. Half-life of Uranium $^{235}_{92}U$ is:

(A) 5×10^8 years
(B) 6×10^8 years
(C) 7×10^8 years
(D) 8×10^8 years

یورینیم $^{235}_{92}U$ کی ہاف لائف ہے۔

Q8. Floppy is made of:

(A) Metal
(B) Glass
(C) Soft elastic material
(D) None of these

فلوپی بنی ہوتی ہے۔

(A) میٹل
(B) گلاس
(C) سوفٹ ایلاسٹک میٹیریل
(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q9. The quantities whose values vary in discrete steps are called:

(A) Analogue
(B) Digital
(C) Both A and B
(D) None of these

وہ مقداریں جن کی قیمتیں مسلسل قدموں کے انداز سے تبدیل ہوں، کہلاتی ہیں۔

(A) اینالاگ
(B) ڈیجیٹل
(C) A اور B دونوں
(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q10. The critical angle for the beam of light passing from water into air is 48.8°. This means that all light rays with an angle of incidence greater than this angle will be:

(A) Absorbed
(B) Totally reflected
(C) Partially reflected and partially transmitted
(D) Totally transmitted

روشنی کی رے جب پانی سے ہوا میں داخل ہوتی ہے تو اس کا کرٹیکل اینگل 48.8° ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روشنی کی رے جس کا اینگل آف انسیڈنس اس اینگل سے زیادہ ہو گا وہ:

(A) جذب ہو جائے گی
(B) مکمل طور پر ریفلیکٹ ہو گی
(C) کچھ حصہ ریفلیکٹ اور کچھ حصہ ٹرانسمٹ ہو گا
(D) مکمل طور پر ٹرانسمٹ ہو گی

Q11. The combined resistance of two identical resistors, connected in series is 8Ω. Their combined resistance in a parallel arrangement will be:

(A) 2Ω (B) 4Ω

(C) 8Ω (D) 12Ω

دو ایک جیسے رزسٹرز کی مجموعی رزسٹنس 8Ω ہے۔ ان کی رزسٹنس پیرالل سرکٹ میں کتنی ہو گی؟

Q12. The practical application of mutual induction is:

(A) Resistor (B) Transformer

(C) Inductor (D) Both A and B

میوچل انڈکشن کا عملی اطلاق ہے۔

(A) رزسٹر **(B)** ٹرانسفارمر

(C) انڈکٹر **(D)** A اور B دونوں

Physics - Paper: II - Subjective

طبیعیات

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

نوٹ:۔ حصہ ب لازمی ہے۔ حصہ ج میں سے کوئی سے دو سوالوں کے جوابات لکھئے۔

Note: SECTION-B

حصہ دوم

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Write the symbol and truth table for AND gate.

اینڈ گیٹ کی علامت اور ٹروتھ ٹیبل لکھئے۔

(ii) Name two factors which enhance thermionic emission.

کون سے دو عوامل ہیں جن کی مدد سے تھرم آیونک ایمیشن زیادہ ہوتی ہے؟

(iii) Name four uses of oscilloscope.

اوسلو سکوپ کے چار استعمالات تحریر کیجئے۔

(iv) What is a telescope?

ٹیلی سکوپ کیا ہے؟

(v) State Laws of reflection, show with diagram.

ریفلیکشن کے قوانین بیان کیجئے اور ڈایا گرام سے وضاحت کیجئے۔

(vi) Write two features of Simple Harmonic Motion.

سمپل ہارمونک موشن کی دو خصوصیات تحریر کیجئے۔

(vii) State Hook's Law. Write its formula.

ہک کا قانون بیان کیجئے اور اس کا فارمولا لکھئے۔

(viii) How does damping progressively reduce the amplitude of oscillation?

ڈیمپنگ، اوسی لیشن کے ایمپلیٹیوڈ کو بتدریج کیسے کم کرتی ہے؟

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) What is the difference between pitch and quality of sound?

پچ اور کوالٹی آف ساؤنڈ میں کیا فرق ہے؟

(ii) What is meant by musical sound?

میوزیکل ساؤنڈ سے کیا مراد ہے؟

(iii) State Coulomb's Law. Write its mathematical formula.

کولمب کے قانون کی تعریف کیجئے اور اس کا حسابی فارمولا لکھئے۔

(iv) Draw the circuit diagram of three capacitors which are connected in series.

سیریز طریقے سے جوڑے گئے تین کیپیسٹرز کی سرکٹ ڈایا گرام بنائیے۔

(v) What is the difference between variable and fixed capacitors?

ویری ایبل اور فکسڈ کیپیسٹرز کے درمیان فرق بتائیے۔

(vi) What is the difference between RAM and ROM?

ریم (RAM) اور روم (ROM) میں کیا فرق ہے؟

(vii) What is the difference between data and information?

ڈیٹا اور انفارمیشن میں کیا فرق ہے؟

(viii) Calculate the frequency of a sound wave of speed $340ms^{-1}$ and wavelength 0.5m.

ساؤنڈ ویو کی فریکوئنسی معلوم کیجئے جس کا ساؤنڈ سپیڈ $340ms^{-1}$ اور ویو لینتھ 0.5m ہو۔

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Calculate one month cost of using 50W energy saver for 8 hours daily in your study room. Assume that the price of a unit is Rs.12.

اگر آپ کے مطالعے کے کمرے میں لگایا ہوا 50W کا انرجی سیور روزانہ 8 گھنٹے استعمال ہو تو ایک مہینے کا بل معلوم کیجئے۔ فی یونٹ بجلی کی قیمت 12 روپے ہے۔

(ii) Draw a circuit diagram of Ohm's Law.

اوہم کے قانون کی سرکٹ ڈایا گرام بنائیے۔

(iii) Which metal is used as the filament in an electric bulb? Write with reason also.

الیکٹرک بلب میں کون سی میٹل استعمال ہوتی ہے؟ دلیل کے ساتھ لکھئے۔

(iv) Which has more penetrating power, an alpha particle or a gamma ray photon?

الفا پارٹیکل یا گیما رے فوٹان میں سے کس کی پینیٹریٹنگ پاور زیادہ ہوتی ہے؟

(v) Define mutual induction.

میوچل انڈکشن کی تعریف کیجئے۔

(vi) State Fleming's left hand rule.

فلیمنگ کا بائیں ہاتھ کا قانون بیان کیجئے۔

(vii) Define radio isotopes.

ریڈیو آئسوٹوپس کی تعریف کیجئے۔

(viii) What are background radiations?

بیک گراؤنڈ ریڈی ایشنز کیا ہیں؟

> Note: SECTION - C (Each question carries nine 09 Marks)

> حصہ سوم (ہر سوال کے نو نمبر ہیں)

Q5.. (a) Describe the type of mechanical waves in detail. (4)

(الف) میکینیکل ویوز کی اقسام وضاحت کے ساتھ بیان کیجئے۔

(b) The power of a convex lens is 5 D. At what distance the object should be placed from the lens so that its real and 2 times larger image is formed. (5)

ایک کنویکس لینز کی پاور 5 D ہے۔ لینز سے جسم کو کتنے فاصلہ پر رکھا جائے کہ ریل اور جسم کی جسامت سے دو گنا بڑی امیج حاصل ہو۔

Q6.. (a) What is meant by electrostatic induction? Explain it with an activity. (1+3)

(الف) الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کیا ہوتی ہے؟ ایک سرگرمی سے اس کی وضاحت کیجئے۔

(b) A doctor counts 72 heartbeats in 1 minute. Calculate the frequency and period of the heartbeats. (5)

ایک ڈاکٹر 1 منٹ میں دل کی 72 دھڑکنیں گنتا ہے۔ دل کی دھڑکنوں کی فریکوئنسی اور پیریڈ معلوم کیجئے۔

Q7.. (a) What is a fuse? Explain how a fuse can be used to avoid electricity hazards. (4)

(الف) فیوز کیا ہے؟ بجلی کے خطرات سے بچاؤ کیلئے فیوز کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ وضاحت کیجئے۔

(b) A power station generates 500 MW of electric power, which is fed to a transmission line. What current would flow in the transmission line, if the input voltage is 250 KV? (5)

ایک پاور سٹیشن 500 MW الیکٹریکل پاور پیدا کرتا ہے جو کہ ٹرانسمیشن لائن کو مہیا کی جاتی ہے۔ ٹرانسمیشن لائن میں بہنے والا کرنٹ معلوم کیجئے۔ اگر ان پٹ وولٹیج 250KV ہو۔

GROUP – II

Physics - Paper: II - Objective (ii)

طبیعیات

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7474

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔

Q1. An electric current in conductors is due to the flow of:

(A) Positive ions
(B) Nogative ions
(C) Positive charges
(D) Free electrons

کنڈکٹرز میں الیکٹرک کرنٹ کے بہاؤ کی وجہ ہے۔

(A) پوزیٹیو آئنز
(B) نیگیٹیو آئنز
(C) پوزیٹیو چارجز
(D) آزاد الیکٹرونز

Q2. Which is the most suitable means of reliable continuous communication between an orbiting satellite and earth?

(A) Micro waves
(B) Radlo waves
(C) Sound waves
(D) Any light wave

سیٹلائٹ اور زمین کے درمیان مسلسل اور زیادہ تر کی کمیونیکیشن کا ذریعہ کونسا ہے؟

(A) مائیکرو ویوز
(B) ریڈیو ویوز
(C) ساؤنڈ ویوز
(D) کوئی بھی لائٹ ویو

Q3. The number of isotopes of hydrogen is:

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

ہائیڈروجن کے آئی سوٹوپس کی تعداد ہے۔

Q4. Step-up transformer:

(A) Increases the input current
(B) Increases the input voltage
(C) Has more turns in the primary coil
(D) Has less turns in the secondary coil

سٹیپ اپ ٹرانسفارمر:

(A) ان پٹ کرنٹ کو بڑھاتا ہے
(B) ان پٹ وولٹیج کو بڑھاتا ہے
(C) پرائمری کوائل میں زیادہ ٹرنز ہوتے ہیں
(D) سیکنڈری کوائل میں کم ٹرنز ہوتے ہیں

Q5. In a vacuum, all electromagnetic waves have the same:

(A) Speed
(B) Frequency
(C) Amplitude
(D) Wavelength

ویکیوم میں تمام الیکٹرومگنیٹک ویوز ایک جیسی رکھتی ہیں۔

(A) سپیڈ
(B) فریکوئنسی
(C) ایمپلیٹیوڈ
(D) ویولینتھ

Q6. The index of refraction of a diamond is:

(A) 1.33
(B) 1.52
(C) 2.21
(D) 2.42

ہیرے کا انڈیکس آف ریفریکشن ہے۔

Q7. Sound level in dB can be stated as:

(A) $10 \log(I/I_0)$ dB
(B) $\log(I/I_0)$ dB
(C) $10 \log(I_0/I)$ dB
(D) $\log(I_0/I)$ dB

ساؤنڈ لیول کو dB میں بیان کیا جا سکتا ہے۔

Q8. An example of longitudinal waves is:

(A) Sound waves
(B) Light waves
(C) Radio waves
(D) Water waves

لانگیٹیوڈنل ویوز کی مثال ہے۔

(A) ساؤنڈ ویوز
(B) لائٹ ویوز
(C) ریڈیو ویوز
(D) واٹر ویوز

Q9. Which type of an image is formed by a convex lens on a screen?

(A) Inverted and real
(B) Inverted and virtual
(C) Upright and real
(D) Upright and virtual

کنویکس لینز سکرین پر کس قسم کی امیج بناتا ہے؟

(A) الٹی اور ریل
(B) الٹی اور ورچوئل
(C) سیدھی اور ریل
(D) سیدھی اور ورچوئل

Q10. Five joules of work is needed to shift 10 C of charge from one place to another. The potential difference between the place is:

(A) 0.5 V
(B) 2 V
(C) 5 V
(D) 10 V

ایک 10 C کے چارج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کیلئے پانچ جول ورک کرنا پڑتا ہے۔ ان دونوں مقامات کے درمیان پوٹینشل ڈفرنس ہو گا۔

Q11. The particles emitted from a hot cathode surface are called:

(A) Positive ions
(B) Negative ions
(C) Protons
(D) Electrons

ایسے پارٹیکلز جو گرم کیتھوڈ کی سطح سے خارج ہوں، کہلاتے ہیں۔

(A) پوزیٹیو آئنز
(B) نیگیٹیو آئنز
(C) پروٹونز
(D) الیکٹرونز

Q12. Formula for the time period of simple pendulum is:

(A) $T = 2\pi\sqrt{(m/g)}$
(B) $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$
(C) $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$
(D) $T = 2\pi\sqrt{(g/l)}$

سادہ پینڈولم کے ٹائم پیریڈ کا فارمولا ہے۔

Physics - Paper: II - Subjective

طبیعیات

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

نوٹ:۔ حصہ ب لازمی ہے۔ حصہ ج میں سے کوئی سے دو سوالوں کے جوابات لکھئے۔

Note: SECTION-B

حصہ دوم

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Define simple harmonic motion.

سمپل ہارمونک موشن کی تعریف کیجئے۔

(ii) If the length of the simple pendulum is doubled, what will be the change in its time period?

اگر سادہ پینڈولم کی لمبائی کو دو گنا کر دیا جائے تو اس کے ٹائم پیریڈ میں کیا تبدیلی آئے گی؟

(iii) What is meant by farsightedness?

دور نظری سے کیا مراد ہے؟

(iv) Determine the power of lens if its focal length is 10m.

اگر ایک لینز کی فوکل لینتھ 10m ہو تو اس کی پاور معلوم کیجئے۔

(v) State Snell's Law and write its formula.

سنیل کا قانون بیان کیجئے اور اس کا فارمولا بھی لکھئے۔

(vi) Draw the symbol of NOT gate and write its truth table.

ناٹ گیٹ کا سمبل اور اس کا ٹروتھ ٹیبل بنائیے۔

(vii) NAND gate is the reciprocal of AND gate. Explain.

نینڈ گیٹ اینڈ گیٹ کا الٹ ہے، وضاحت کیجئے۔

(viii) What is meant by loglc varlables?

لاجک ویری ایبلز سے کیا مراد ہے؟

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) How the depth of sea can be measured by ultrasonic?

سمندر کی گہرائی الٹراسونک کی مدد سے کیسے ماپ سکتے ہیں؟

(ii) What are stethoscope and tuning fork?

سٹیتھو سکوپ اور ٹیوننگ فورک کیا ہیں؟

(iii) Define unit of intensity level of a sound.

آواز کی انٹینسٹی لیول کے یونٹ کی تعریف کیجئے۔

(iv) State Coulomb's Law.

کولمب کا قانون بیان کیجئے۔

(v) Draw the electric field lines of positive and negative charges.

پوزیٹیو اور نیگیٹیو چارجز کی الیکٹرک فیلڈ لائنز بنائیے۔

(vi) What is the use of coaxial cable wires?

کو ایکسیل کیبل وائرز کا کیا استعمال ہے؟

(vii) What is electronic mail? Write its one advantage.

الیکٹرانک میل کیا ہے؟ اس کی ایک خوبی تحریر کیجئے۔

(viii) What is the function of INTELSAT and SATCOM?

INTELSAT اور SATCOM کا کیا کام ہے؟

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Define isotopes and give an example.

آئسوٹوپس کی تعریف کیجئے اور ایک مثال دیجئے۔

(ii) State Ohm's Law. Write its equation.

اوہم کا قانون بیان کیجئے۔ اس کی مساوات لکھئے۔

(iii) If 0.5C charge passes through a wire in 10s, then what will be the value of current flowing through wire?

ایک تار میں 0.5C چارج 10s میں گزرتا ہے۔ تار میں کتنا کرنٹ بہتا ہے؟

(iv) What are tracers? Write one use of them.

ٹریسرز کیا ہوتے ہیں؟ ان کا ایک استعمال لکھئے۔

(v) What is a transformer?

ٹرانسفارمر کیا ہوتا ہے؟

(vi) What is a nuclear fission reaction?

نیوکلیئر فشن ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟

(vii) Write two reasons of back ground radiations?

بیک گراؤنڈ ریڈی ایشنز کی دو وجوہات لکھئے۔

(viii) Can current flow in an electric circuit without potential difference? Explain.

کیا ایک الیکٹرک سرکٹ میں کرنٹ پوٹینشل ڈفرنس کے بغیر بہہ سکتا ہے؟ وضاحت کیجئے۔

Note: SECTION - C (Each question carries nine 09 Marks)

حصہ سوم (ہر سوال کے نو نمبر ہیں)

Q5.. (a) What is a ripple tank? Explain its construction and working with the help of a diagram. (4)

(الف) ریپل ٹینک کیا ہے؟ اس کی بناوٹ اور کام کی وضاحت ڈایا گرام سے کیجئے۔

(b) The power of a convex lens is 5D. At what distance the object should be placed from the lens so that its real and 2 times larger image is formed. (5)

ایک کنویکس لینز کی پاور 5D ہے۔ لینز سے جسم کو کتنے فاصلہ پر رکھا جائے کہ ریل اور جسم کی جسامت سے دو گنا بڑی امیج حاصل ہو۔

Q6.. (a) What is meant by reflection of sound? Describe the phenomenon of echo with the help of an activity. (1+3)

(الف) ساؤنڈ کی ریفلیکشن سے کیا مراد ہے؟ سرگرمی کی مدد سے گونج کے عمل کی وضاحت کیجئے۔

(b) Two point charges $q_1 = 10\mu C$ and $q_2 = 5\mu C$ are placed at a distance of 150cm. What will be the Coulomb's force between them? Find the direction of the force also. (1+3+1)

دو پوائنٹ چارجز $q_1 = 10\mu C$ اور $q_2 = 5\mu C$ 150cm کے فاصلے پر رکھے گئے ہیں۔ ان کے درمیان کولمب فورس کیا ہوگی؟ نیز فورس کی سمت معلوم کیجئے۔

Q7.. (a) Define Half Life and explain it with an example graphically. (1+2+1)

(الف) ہاف لائف کی تعریف کیجئے اور اس کی مثال کے ساتھ گرافیکل طریقے سے وضاحت کیجئے۔

(b) A transformer, is needed to convert a mains 240V supply into a 12V supply. If there are 2000 turns on the primary coil, then find the number of turns on the secondary coil. (5)

ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر 240V کو 12V میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کی پرائمری کوائل میں بجروں کی تعداد 2000 ہو تو اس کی سیکنڈری کوائل میں بجروں کی تعداد معلوم کیجئے۔